

1級土木 第2次検定 予想模擬試験 解答・解説

採点の使い方（自己採点ガイド・記述式の見方）

この冊子は「問題冊子」で解いた予想模擬試験の解答解説です。記述式的答案は○×で機械的に決まらないため、次の考え方で自己採点してください。

- ・ **キーワードで部分点をつける**：記述問題は、下記「解答の要点」に挙げたキーワード・論点がいくつ書けているかで部分点を判断します。要点をすべて書けていれば満点、半分程度なら半分の点、という考え方でかまいません。
- ・ **穴埋めは1問1点単位で厳格に**：穴埋め問題は、語句・数値が正確に書けているかで判定します。単位の書き忘れ（cm・時間・年など）や、条件（温度など）との対応間違いは減点対象と考えてください。
- ・ **「目的→手段→確認」の構成があるかを見る**：記述問題は、手段の羅列だけでなく、なぜその措置が必要か（目的）、どう行うか（手段）、どう確認するか（確認）の3段構成になっているかを、部分点の判断材料にしてください。
- ・ **配点はこの模擬試験独自の目安です**：本試験の公式な配点は公表されていません。本冊子の配点は自己採点をしやすくするための独自の目安であり、実際の試験の配点とは異なります。

問題1 施工経験記述 採点ポイント

問題1は、あなたご自身の工事経験にもとづく設問のため、この解答解説に模範解答は記載しません。代わりに、加点される答案・減点される答案の特徴をチェックリストにまとめました。自分の答案を見直すときに使ってください。

加点される答案の要素

- ・ **工事概要が具体的である**：工事名・場所・工期・工種・施工量・自分の立場が、読み手が現場をイメージできる程度に具体的に書かれている。
- ・ **技術的課題が現場状況から導かれている**：「なぜその課題が生じたのか」が、工事概要に書いた現場条件（地盤・気象・周辺環境・工程上の制約など）と自然につながっている。
- ・ **検討した内容が複数の選択肢を比較している**：単に採用した対応策だけでなく、他に検討した方法や、その方法を選んだ理由が読み取れる。
- ・ **対応処置が具体的な数値・手順を伴っている**：「○○に注意した」で終わらず、実際に行った手順・使用した機材・管理値が書かれている。
- ・ **評価が対応処置の結果と結びついている**：対応処置を行った結果、どうなったか（目標を達成できたか、トラブルが防げたか）が明記されている。

- ・ **テーマと内容が一致している**：品質管理をテーマに指定された設問で、実際は安全管理の内容ばかり書いていないか。テーマの取り違えは大きな減点要因です。
- ・ **2テーマの内容が重複していない**：2テーマ必答の場合、ア)とイ)で同じ事象・同じ対応処置を使い回していないか。管理項目ごとに異なる視点で書けているかを確認します。

減点される答案の特徴

- ・ 工事概要が抽象的で、工種や施工量が特定できない。
- ・ 技術的課題が「一般論」で、その現場固有の事情に触れていない。
- ・ 対応処置が「注意した」「徹底した」など抽象的な表現にとどまり、具体的な数値・手順がない。
- ・ 評価が書かれていない、または対応処置と無関係な感想で終わっている。
- ・ 経験していない可能性が疑われる、現場の実態と矛盾する記述（工期・施工量・工法の組合せが不自然など）。

配点目安

問題1は、2テーマ必答（ア・イ）の合計で40点（各テーマ20点＝工事概要・技術的課題で10点、対応処置・評価で10点）を目安にしてください。

問題2～10 学科記述 解答・解説

問題2（コンクリート工①：打重ね・コールドジョイント防止）

解答の要点

- ・ 〔1〕凝結（固まる）
- ・ 〔2〕25
- ・ 〔3〕2.0
- ・ 〔4〕2.5
- ・ 〔5〕10

採点ポイント：許容打重ね時間間隔は「外気温25℃を超える場合は2.0時間、25℃以下の場合は2.5時間」という、温度条件と時間がセットの数値です。条件と数値のどちらかだけでは正解になりません。バイブレータの挿入量（下層に10cm程度）もあわせて正確に書けているかを確認してください。

論点の分類：コンクリート工／打重ね時間間隔・コールドジョイント防止（過去5年で最頻出論点）

問題3（コンクリート工②：養生）

解答の要点

- ・ 目的：打込み後のコンクリートを適切な温度・湿潤状態に保ち、セメントの水和反応を十分に進行させて所要の強度・耐久性を発現させること。
- ・ 湿潤養生の方法：コンクリート表面をシート・養生マット・散水・膜養生剤などで覆い、乾燥を防ぐ。
- ・ 養生温度：養生中の温度は5℃以上を標準とする。
- ・ 養生期間：日平均気温15℃以上の場合、湿潤養生期間の標準は普通ポルトランドセメントで5日、早強ポルトランドセメントで3日、混合セメントB種で7日。気温が低いほど期間は長くなる。

採点ポイント：「なぜ養生するか（水和反応の確保）」「どう養生するか（湿潤の保ち方）」「どれだけ養生するか（セメント種別・気温による期間）」の3段が揃っているかを見てください。セメント種別ごとの日数を混同していないかが分かれ目です。

論点の分類：コンクリート工／養生（湿潤・温度・期間）

問題4（土工①：TS/GNSS情報化施工）

解答の要点

- ・ 〔1〕 試験施工
- ・ 〔2〕 まき出し厚
- ・ 〔3〕 含水比
- ・ 〔4〕 1m
- ・ 〔5〕 締固め回数分布図

採点ポイント：情報化施工による締固め管理は「試験施工で基準を決める→まき出し・含水比を規定内に保つ→走行軌跡で規定回数の達成を面的に確認する」という3段の流れで理解できているかがポイントです。

走行軌跡の記録メッシュ（1m）と、確認に使う図（締固め回数分布図）の名称を正確に書けているか確認してください。

論点の分類：土工／TS・GNSS情報化施工による盛土締固め管理（過去5年で最頻出論点のひとつ）

問題5（土工②：軟弱地盤対策・動態観測）

解答の要点

- ・ サンドマット：盛土下に敷砂を施し、施工機械のトラフィカビリティー確保と表面排水層を兼ねる。
- ・ サンドドレーン：砂柱を打設し、圧密排水の経路を短縮して沈下を早期に収束させる。
- ・ 深層混合処理：セメント系固化材を原位置で攪拌混合し、支持力増加・すべり破壊防止を図る。
- ・ 薬液注入：水ガラス系薬液で地盤の止水・強度増加を図る。
- ・ 掘削置換：軟弱土を良質土で置き換えて支持力を確保する。
- ・ 動態観測：沈下板・傾斜計・間隙水圧計などを用いて安定・沈下の状況を観測し、施工にフィードバックする。

採点ポイント：工法名だけでなく、原理（何によって改善するか）と期待効果をセットで書けているかを確認します。動態観測は、観測項目（沈下板・傾斜計・間隙水圧計のいずれか）と、その結果を施工にどう反映するかまで書けていると加点です。

論点の分類：土工／軟弱地盤対策・盛土施工の留意点

問題6（安全管理法規①：車両系建設機械）

解答の要点

- ・ 転落・転倒の防止：路肩・傾斜地・軟弱地盤では誘導者を配置し、地盤の崩壊を防ぐ。
- ・ 接触の防止：運転中の機械に接触するおそれのある箇所は立入禁止とし、やむを得ないときは誘導者を置く。
- ・ 運転位置を離れるときの措置：バケット等を地上に降ろし、原動機を止め、走行ブレーキをかける。

採点ポイント：3つの観点それぞれで「何を」「どうする」がセットで書けているかを確認します。転落防止と接触防止を混同していないか（前者は地盤・路肩の問題、後者は機械周辺への立入りの問題）が分かれ目です。

論点の分類：安全管理法規／車両系建設機械の安全（過去5年で最頻出論点のひとつ）

問題7（安全管理法規②：墜落等の危険防止・数値）

解答の要点

- ・ 〔1〕2

- ・〔2〕 40
- ・〔3〕 3
- ・〔4〕 85
- ・〔5〕 35
- ・〔6〕 50

採点ポイント：安全管理・法規は数値の正確さがそのまま得点になります。「高さ2m以上」「幅40cm以上・すき間3cm以下」「手すり85cm以上・中棧35～50cm」を単位まで含めて正確に書けているか確認してください。1つでも数値を誤ると、その空欄は得点になりません。

論点の分類：安全管理法規／墜落等の危険防止（作業床・手すり）

問題8（品質管理：品質管理試験・規定方式）

解答の要点

- ・ 砂置換法：掘り出した試料の質量と置き換えた乾燥砂の体積から現場密度を求め、締固め度を算出して品質規定で判定する。
- ・ RI法：ラジオアイソトープの γ 線・中性子線で湿潤密度と含水比を非破壊・迅速に測定し、締固め度を判定する。
- ・ 現場CBR試験：貫入抵抗からCBR値を求め、路床・路盤の支持力を判定する。
- ・ ポータブルコーン貫入試験：コーン指数から建設機械のトラフィカビリティーや軟弱地盤を判別する。
- ・ プルーフローリング：転圧機械や施工機械を走行させ、目視でたわみ量を確認して不良箇所を発見する。
- ・ 品質規定方式：でき上がりの品質そのもの（締固め度など）を試験で確認して合否を判定する方式。
- ・ 工法規定方式：使用する機械・まき出し厚・締固め回数など、施工の方法をあらかじめ決めて管理する方式。

採点ポイント：試験名と「何を判定するために用いるか」がセットで書けているかがポイントです。品質規定方式・工法規定方式の違いは、「でき上がりの品質を見るか」「施工方法を決めて管理するか」という判断基準の違いを説明できているかで判断してください。

論点の分類：品質管理／品質管理試験のカタログ・品質規定方式と工法規定方式（土工・コンクリート工に横断する基礎概念）

問題9（施工計画・環境①：産業廃棄物・マニフェスト）

解答の要点

- ・〔1〕 マニフェスト（産業廃棄物管理票）
- ・〔2〕 同時

- ・〔3〕5
- ・〔4〕都道府県知事
- ・〔5〕囲い
- ・〔6〕掲示板

採点ポイント：マニフェストは「引渡しと同時に交付」「写しを5年間保存」「都道府県知事に報告」という、時系列と提出先の数値・語句が正確に書けているかがポイントです。現場内保管では「囲い」と「掲示板」を取り違えていないか確認してください。

論点の分類：施工計画・環境／産業廃棄物・廃棄物処理法（環境分野の最頻出論点）

問題10（施工計画・環境②：施工計画立案の検討事項）

解答の要点

- ・ 契約書類の確認：設計図書・仕様書・契約約款を精査し、施工範囲・工期・支給材料などの契約条件を明確にする。
- ・ 自然条件の調査：地形・地質・土質・地下水位・気象・河川や海の状態を調べ、工法・工程・仮設に反映する。
- ・ 近隣環境の調査：周辺の住居・通学路・既存構造物・地下埋設物・通行車両を把握し、騒音振動の規制値や通行制限、第三者災害の防止策に結び付ける。

採点ポイント：項目名を並べるだけでなく、「何を調べ→計画のどこに反映するか」までセットで書けているかを確認してください。3つの観点で書く内容が重複していないかも見どころです。

論点の分類：施工計画・環境／施工計画立案の検討項目・事前調査

自己採点シート

下記の配点目安にもとづいて、各問題の得点を記入し、合計点を出してください。配点はこの模擬試験独自の自己採点用の目安であり、本試験の公式な配点ではありません。

- 問題1（施工経験記述・2テーマ）：40点満点／得点〔 〕点
- 問題2（コンクリート工①）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題3（コンクリート工②）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題4（土工①）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題5（土工②）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題6（安全管理法規①）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題7（安全管理法規②）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題8（品質管理）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題9（施工計画・環境①）：10点満点／得点〔 〕点
- 問題10（施工計画・環境②）：10点満点／得点〔 〕点
- 合計：130点満点／得点〔 〕点

本試験の合格基準は年度・試験区分により公表される内容が異なり、一般に6割程度の得点が目安とされます。この模擬試験の130点満点であれば、おおよそ78点前後が一つの目安になりますが、これはあくまで自己採点用の参考値であり、本試験の合否を保証するものではありません。得点が伸びなかった問題は、出題実績の高い論点から順に、繰り返し復習してください。